棋子 3D 模型在线生成器 项目文档

衡有锦深团队

一、项目基本信息

本项目为一款 Web 应用，聚焦于“棋子”这一具体的建模场景，专注于向用户提供轻量化、易上手的 3D 建模体验。这里是我们的服务器地址，也是将来的成品网站访问地址。由于当初没选香港服务器，很可惜无法用域名访问。不过这里我们提供一个二维码以便快捷访问：

二、项目结构

- 该项目采用前后端分离开发：
  - 后端使用 python 的 Django 框架搭建，负责存储用户信息、处理登录验证，以及提供前后端通信用的 API；
  - 前端采用 React 框架搭建，实现 “创建项目-创建棋子-编辑渲染棋子-导出为模型”的完整工作链，3D 渲染与导出部分由 three.js 实现。
- 文件夹大致结构如下：

```
Vigorous/              # 后端 Django 项目根目录
├── web3d/
├── accounts/
├── react/             # 前端 React 项目根目录
│   ├── public/
│   ├── src/
│   │   ├── components/
│   │   ├── hooks/
│   │   └── ...
│   └── ...            # 其他前端文件
└── ...                # 其他后端文件
```

三、使用方法

- 访问网址后，先注册或登录，之后跟随引导即可进入编辑器页面。
- 用户可以创建若干个项目，每个项目中可以创建若干个棋子。
- 进入棋子编辑页面，用户可以通过简单地调整几何参数，分别调整棋子的底座、

柱体、样式三层的基础样式；也可以尝试更加高自由度地函数化设计模型。

- 棋子设计完毕后，可以导出为适合 3D 打印的.stl 格式，或是更通用的.obj 格式。

四、后续开发计划

- 显然我们的作品的功能目前只实现了最基本的建模和导出，以一个工具的标准而言仍远未完善，需要好好打磨。

综合紧迫与重要程度考虑，对于剩余的一个月，我们拟开发计划如下（？）：

- 把后端的预设、高度贴图、自定义导入模型等的数据库开发好，配合前端实现相应逻辑。
- 我们可以提前生成一些预设,比如五子棋/象棋/飞行棋，供用户学习借鉴
- 增加一些用户提示，美化网站界面
- etc.